

Prozent P10

Rückblick

1. Erweitere oder kürze auf Hundertstel: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{10}$.

Bruch	Hundertstel
$\frac{50}{100}$, $\frac{25}{100}$, $\frac{20}{100}$, $\frac{75}{100}$, $\frac{30}{100}$	

2. Ergänze die Tabelle Prozent | Bruch | Dezimalzahl.

Prozent	Bruch	Dezimalzahl
1 %		
10 %		
20 %		
25 %		
50 %		
100 %		

3. Rechne im Kopf: $70 \cdot 0,1$; $120 \cdot 0,5$; $40 \cdot 0,25$.

4. Ergänze die Tabelle Bruch | Dezimalzahl | Prozent.

Bruch	Dezimalzahl	Prozent
$\frac{1}{8}$		
$\frac{3}{5}$		
$\frac{7}{20}$		
$\frac{2}{3}$		

5. Berechne 10 % von 70 €.

6. Ergänze die Tabelle Änderung | Faktor.

Änderung	Faktor
+20 %	
−20 %	
+8 %	
−11 %	
+1,9 %	

Prozent und Anteil umwandeln in 2 der letzten 5 Prüfungen

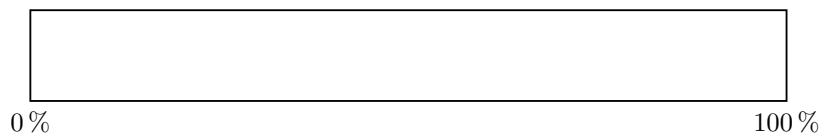
- P10 '20 **7.** Ein Förster sagt: „Bei mir wachsen nur 4 % der gepflanzten Bäume nicht an.“ Kreuze an, welche Aussage dasselbe bedeutet:
- ☐ Von 10 Bäumen wachsen 4 nicht an.
 - ☐ Jeder vierte Baum wächst nicht an.
 - ☐ Von 100 Bäumen wachsen 4 nicht an

- P10 '22 **8.** Ein Fünftel aller Jugendlichen erhält kein Taschengeld. Kreuze den passenden Prozentsatz an:
- ☐ 5 %
 - ☐ 20 %
 - ☐ 25 %
 - ☐ 50 %

steckt auch in Nr. 40 (P10 '19)

Prozentwert W in 4 der letzten 5 Prüfungen

- 9.** Teile den Streifen in gleiche Teile ein. Jeder Teil soll 10 % sein.



- 10.** In der Klasse sind 28 Kinder. 7 davon haben einen Hund. Welche Zahl ist hier das Ganze?

- P10 '21 **11.** Ein Fahrrad kostet 550 €. Wer bar bezahlt, bekommt 20 % Rabatt. Kreuze an, wie viel Euro man dabei spart:
- ☐ 100 €
 - ☐ 440 €
 - ☐ 110 €
 - ☐ 660 €

ab hier: $W = G \cdot p$

- P10 '17 **12.** Für eine Bohrmaschine zum Preis von 120,00 € gibt es an der Kasse 20 % Nachlass. Gib an, wie viel Euro der Nachlass beträgt.

gleiche Art · 2× geprüft – kannst du überspringen

P10 '26 **13.**

Gib 30 % von 70 € an.

SH '22 14. Der Grill „Fireplace“ kostet 249 €. Herr Schneider bekommt 10 % Rabatt. Berechne, wie viel er bezahlen muss.

P10 '15 15. Für den Berliner Fernsehturm gelten diese Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 12,00 €, Kinder von 3 bis 16 Jahren 7,50 €. In den Wintermonaten gibt es auf den Eintritt 20 % Rabatt (Rabatt heißt Preisnachlass). Im Winter kommen Vater und Mutter mit ihrem 13-jährigen Sohn und dem Großvater zum Fernsehturm und nutzen den Winterrabatt. Entscheide für jeden Term, ob er den Rabatt richtig berechnet. Kreuze richtig oder falsch an:

Term	richtig	falsch
$(2 \cdot 12 \text{ €} + 2 \cdot 7,50 \text{ €}) \cdot \frac{20}{100}$	☐	☐
$\frac{1}{5} \cdot (36 \text{ €} + 7,50 \text{ €})$	☐	☐
$\frac{20 \cdot (12 \text{ €} + 12 \text{ €} + 12 \text{ €} + 7,50 \text{ €})}{100}$	☐	☐

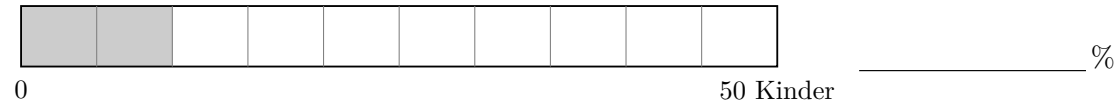
P10 '14 16. Bestimme 13 % von 50 €.

P10 '19 17. In einer Studie wurden dieselben 1 200 Jugendlichen über mehrere Jahre befragt. 2013 hatten 72 % von ihnen ein Smartphone, 2016 waren es 95 %. Berechne, um wie viele Jugendliche die Zahl der Smartphone-Besitzer in dieser Zeit gestiegen ist.

steckt auch in Nr. 49 (P10 '14); Nr. 48 (P10 '15); Nr. 51 (P10 '14); Nr. 34 (P10 '15); Nr. 31 (P10 '24)

Prozentsatz p in 4 der letzten 5 Prüfungen

18. Der ganze Streifen steht für 50 Kinder. Der graue Teil steht für 10 Kinder. Wie viel Prozent des ganzen Streifens sind grau?

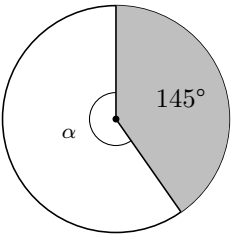


ab hier: $p = W : G$

- P10 '18 19. Für ein Fest backt Eva 16 Pfannkuchen: 14 füllt sie mit Marmelade, 2 mit Senf. Gib an, wie viel Prozent der Pfannkuchen eine Senffüllung haben.

- NI '23 20. Von 1 100 befragten Personen haben 132 Fische. Berechne den Anteil in Prozent.

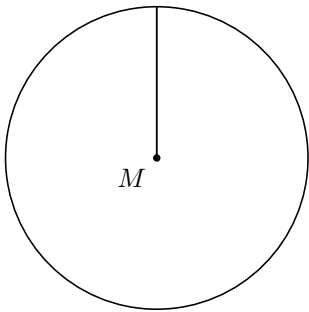
- P10 '25 21. Bestimme, wie viel Prozent der Kreisfläche grau gefärbt sind.



nicht maßstabsgerecht

- NI '25 22. Eine Milchpackung hat ein Volumen von 1 280 cm³. Darin ist 1 ℓ Milch (1 000 cm³). Der Rest ist Luft. Berechne den Anteil der Luft in Prozent.

- P10 '15 **23.** In einer Saison der 2. Fußball-Bundesliga wurden 83 Elfmeter gepfiffen; 71 davon führten zu einem Tor. Berechne, wie viel Prozent der Elfmeter nicht verwandelt wurden. Zeichne den Anteil als Sektor in den vorbereiteten Kreis ein. Gib an, wie groß der Mittelpunktswinkel dieses Sektors ist.

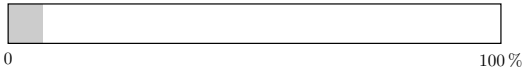


steckt auch in Nr. 47 (P10 '14); Nr. 30 (P10 '16); Nr. 36 (P10 '22); Nr. 45 (P10 '23); Nr. 41 (P10 '25); Nr. 35 (P10 '26)

Grundwert G in 2 der letzten 5 Prüfungen

- 24.** 7 % eines Betrags sind 56 €. Rechne in der Tabelle: erst 1 %, dann das Ganze (100 %).

Prozent	€	↓: 7 ↓ · 100
7 %	56 €	
1 %	_____	
100 %	_____	



- 25.** 90 € sind 10 %, 20 % oder 50 % eines Ganzen. Wie groß ist jeweils das Ganze?
 _____ € ; _____ € ; _____ €

ab hier: $G = W : p$

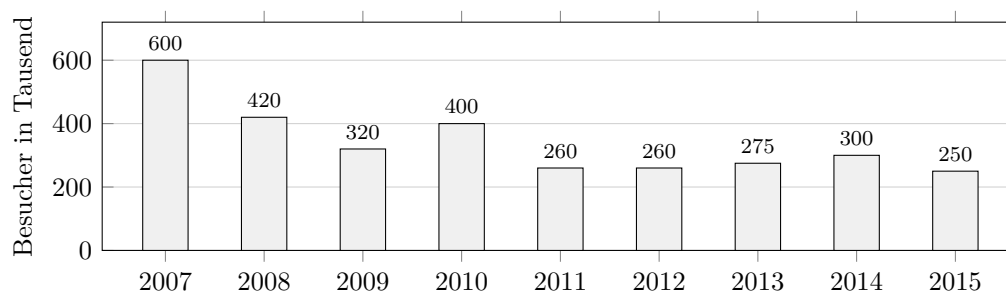
- P10 '23 **26.** Mia gewinnt bei einem Wettbewerb Geld. Sie gibt 25 % des Gewinns an ihre Eltern ab; das sind 200 €. Gib an, wie hoch der gesamte Gewinn war.

- P10 '25 **27.** Ein T-Shirt ist um 6 € billiger geworden. Dieser Nachlass entspricht 20 % des ursprünglichen Preises. Gib den ursprünglichen Preis an.

Erhöhung und Veränderung in Prozent in 3 der letzten 5 Prüfungen

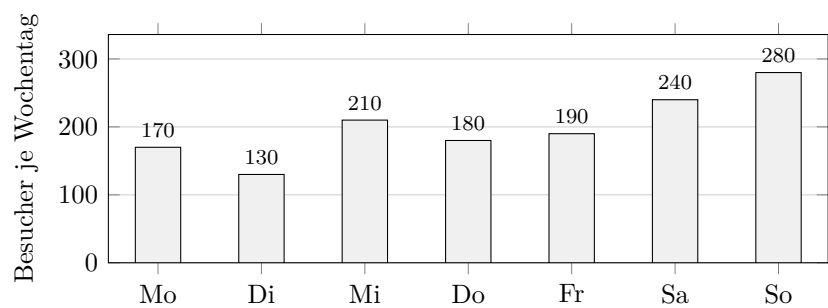
- 28.** Ein Preis wird um 20 % gesenkt. Kreuze an, was dasselbe bedeutet.
- ☐ auf 20 % gesenkt
 - ☐ auf 80 % gesenkt
 - ☐ um 80 % gesenkt
- 29.** Jetzt hat der Verein 150 Mitglieder. Im letzten Jahr waren es 120. Welche Zahl ist der alte Wert?
-
-

- P10 '16 **30.** Das Säulendiagramm zeigt, wie viele Besucher ein Filmpark in den Jahren 2007 bis 2015 hatte. Berechne, um wie viel Prozent die Besucherzahl von 2009 auf 2010 zugenommen hat.



- P10 '24 **31.** Ein Schwimmbad verlangt bisher 3,50 € Eintritt. Der Preis steigt um 20 %. Gib den neuen Eintrittspreis in Euro an.
-

P10 '20 **32.** Das Säulendiagramm zeigt die Besucherzahlen eines Freibads an den Tagen der ersten Ferienwoche. Die beiden folgenden Aussagen sind richtig: „Die Besucherzahlen der ersten Ferienwoche haben eine Spannweite von 150.“ „Am Sonntag gab es ein Drittel mehr Besucher als am Mittwoch.“ Weise beide Aussagen rechnerisch nach.



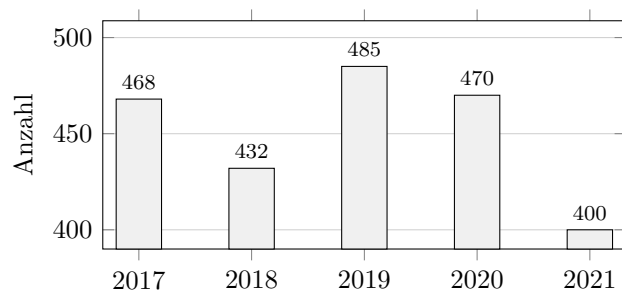
NI '25 **33.** Ein Tablet kostet 600 €. Nina bekommt 5 % Rabatt. Berechne den neuen Preis.

P10 '15 **34.** Für den Berliner Fernsehturm gelten diese Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 12,00 €, Kinder von 3 bis 16 Jahren 7,50 €. In den Wintermonaten gibt es auf den Eintritt 20 % Rabatt (Rabatt heißt Preisnachlass). Berechne den Betrag in Euro, den diese Familie insgesamt für den Eintritt bezahlt.

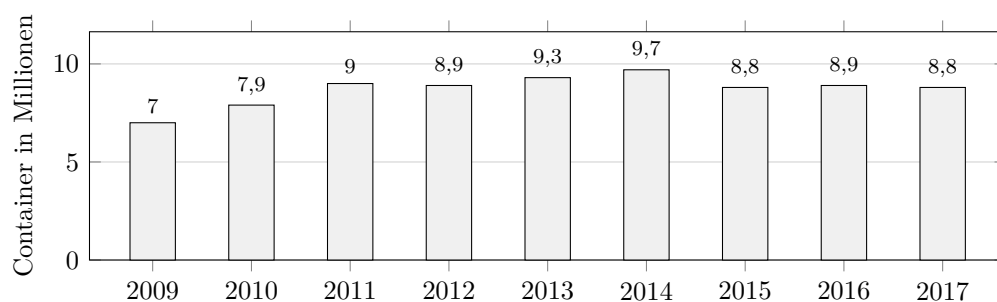
P10 '26 **35.** An einer Tankstelle wurde eine Woche lang täglich um 18 Uhr der Benzinpreis notiert (€ pro Liter): Mo 1,77, Di 1,78, Mi 1,77, Do 1,79, Fr 1,84, Sa 1,82, So 1,85. Berechne die prozentuale Preissteigerung von Donnerstag auf Freitag.

$$32: 280 - 130 = 150; 210 + 210 : 3 = 280 \quad | \quad 33: 600 \text{ €} - 30 \text{ €} = 570 \text{ €} \quad | \quad 34: 34,80 \text{ €} \quad | \quad 35: \frac{1,79}{1,77} \approx 2,8 \%$$

- P10 '22 **36.** Das Säulendiagramm zeigt, wie viele von jeweils 1200 befragten Jugendlichen in den Jahren 2017 bis 2021 mehrmals pro Woche ein Buch lesen. Ermittle, um wie viel Prozent diese Zahl von 2020 auf 2021 zurückgegangen ist.



- P10 '21 **37.** Das Säulendiagramm gibt an, wie viele Container (in Millionen) in den Jahren 2009 bis 2017 im Hamburger Hafen be- und entladen wurden. Berechne die Spannweite und den Durchschnitt (das arithmetische Mittel) dieser Containerzahlen. Berechne, um wie viel Prozent die Containerzahl von 2010 auf 2011 gestiegen ist.



P10 '20* 38. Nach einer Studie lag der Wasserverbrauch 2019 bei durchschnittlich 54 Tausend Litern pro Person und Jahr; er soll jedes Jahr um 3 % steigen. Diese Vorhersage beschreibt die Gleichung $y = 54 \cdot 1,03^x$ (x : Jahre ab 2019, y : Verbrauch pro Person in Tausend Litern). Eine zweite Studie erwartet, dass der Verbrauch pro Person von 2019 bis 2033 insgesamt um etwa 40 % zunimmt. Untersuche, ob beide Studien für 2033 denselben Verbrauch vorhersagen.

Was ist gesucht?

39. Was ist gesucht? Kreuze an. Rechne nicht.

	Prozentsatz p	Prozen- twert W	Grundwert G	neuer Wert
2 von 16 Pfannkuchen sind mit Senf gefüllt. Wie viel Prozent sind das?	☐	☐	☐	☐
Wie viel sind 30 % von 70 €?	☐	☐	☐	☐
25 % des Gewinns sind 200 €. Wie hoch ist der ganze Gewinn?	☐	☐	☐	☐
125 g + 20 % mehr Inhalt	☐	☐	☐	☐
Von 83 Elfm Metern wurden 12 nicht verwandelt. Wie viel Prozent sind das?	☐	☐	☐	☐
Ein Fahrrad kostet 550 €, bei Barzahlung gibt es 20 % Rabatt. Wie viel Euro spart man?	☐	☐	☐	☐

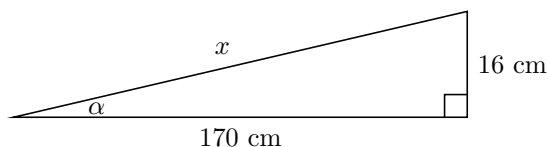
Aussagen prüfen in 2 der letzten 5 Prüfungen

- P10 '19 **40.** Die Tabelle gibt an, welcher Anteil der Mädchen und der Jungen ein Medium in der Freizeit nutzt (Mädchen / Jungen): Smartphone 98 % / 95 %, Fernseher 81 % / 75 %, Konsolenspiele 14 % / 72 %, Bücher 46 % / 30 %. Zu der Tabelle gibt es zwei Aussagen: Kreuze die falsche Aussage an. Berichtige diese Aussage.

- ☐ „Drei Viertel der Mädchen sehen in ihrer Freizeit fern.“
☐ „Bei Jungen sind Konsolenspiele deutlich beliebter als bei Mädchen.“

Medium	Mädchen	Jungen
Smartphone	98 %	95 %
Fernseher	81 %	75 %
Konsolenspiele	14 %	72 %
Bücher	46 %	30 %

- P10 '25 **41.** Eine Rampe für Rollstühle darf höchstens 6 % Steigung haben, damit man sie ohne fremde Hilfe hinauffahren kann. Vervollständige den Satz: „Bei 6 % Steigung steigt man auf _____ Metern waagerechter Strecke um _____ Meter an.“ Am Hauseingang soll eine Rampe eine 16 cm hohe Stufe überwinden; waagerecht ist sie 170 cm lang. Frau Yücel meint: „Unsere Rampe wird zu steil, ihre Steigung liegt über 6 %.“ Überprüfe, ob Frau Yücel recht hat.



nicht maßstabsgerecht

- P10 '1* **42.** Von allen Kindern, die 2013 in Deutschland zur Welt kamen, waren 49,4 % das erste Kind ihrer Mutter, 34,4 % das zweite, 11,2 % das dritte und 5,0 % das vierte oder ein späteres. Eine Forscherin folgert daraus: „Über die Hälfte dieser Kinder hat mindestens ein Geschwisterkind.“ Gib eine Begründung für diese Folgerung an.

Prozent aus einer berechneten Fläche in 1 der letzten 5 Prüfungen

- BY '22 **43.** Ein Viereck ABCD hat den Flächeninhalt $43,58 \text{ cm}^2$. In ihm liegt ein Kreisausschnitt mit Radius 4 cm und Mittelpunktswinkel 70° . Berechne den Flächeninhalt des Kreisausschnitts. Bestimme, wie viel Prozent der Vierecksfläche er einnimmt.

Skizze: Viereck ABCD, M Mitte von BC, Kreisausschnitt um M zwischen MB und MC (70°)

- nacl* **44.** Aus einer quadratischen Korkplatte mit 40 cm Seitenlänge werden kreisrunde Untersetzer mit dem Radius 5 cm ausgeschnitten, so viele wie möglich, in Reihen nebeneinander. Berechne, wie viel Prozent der Platte Abfall sind. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

P10 '23

- P10 '23* **45.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 4 cm und der Höhe 8 cm. Für Konservendosen werden kreisrunde Deckel mit dem Radius 4 cm aus Blechstreifen ausgestanzt, die 8 cm breit und 1 m lang sind. Aus jedem Streifen sollen möglichst viele Deckel entstehen. Der Abfall darf höchstens 25 % eines Streifens ausmachen. Überprüfe rechnerisch, ob diese Vorgabe eingehalten wird.

Zinsen Z und Zinssatz p selten geprüft

46. Lena legt 850 € für ein Jahr auf ein Sparbuch. Die Bank zahlt 2 % Zinsen. Die Frage lautet: „Wie viel Euro Zinsen bekommt Lena?“ Kreuze an, was gesucht ist. Rechne nicht.
- ☐ das Kapital (Grundwert)
 - ☐ der Zinssatz (Prozentsatz)
 - ☐ die Zinsen (Prozentwert)

ab hier: $Z = K \cdot p$, $p = Z : K$

- P10 '14 47. Auf einem Sparkonto liegen 10 000 €. Nach einem Jahr werden 230 € Zinsen gutgeschrieben. Bestimme den Zinssatz.

- P10 '15 48. Auf einem Konto liegen 400 €, die mit 2 % im Jahr verzinst werden. Gib an, wie viel Euro Zinsen nach einem Jahr dazukommen.

- P10 '14 49. Lena zahlt seit ihrem 11. Geburtstag jedes Jahr an ihrem Geburtstag 200,00 € auf ein Sparbuch ein. Am 15. Geburtstag hält sie in einer Tabelle fest, wie sich ihr Guthaben entwickelt hat. Das Guthaben wird mit 2 % pro Jahr verzinst. Weise dies anhand der Werte für das erste Jahr nach.

Geburtstag	11.	12.	13.	14.	15.
Zinsen	–	4,00 €	8,08 €	12,24 €	_____
Einzahlung	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Guthaben	200,00 €	404,00 €	612,08 €	_____	1040,81 €

Zinseszins und Guthabentabelle selten geprüft

50. Auf einem Konto liegen am Anfang 600 €. Nach einem Jahr sind es mit Zinsen 612 €. Kreuze an, von welchem Betrag die Zinsen im zweiten Jahr berechnet werden. Rechne nicht.
- ☐ vom neuen Guthaben 612 €
 - ☐ vom Startguthaben 600 €

- P10 '14 51. Lena zahlt seit ihrem 11. Geburtstag jedes Jahr an ihrem Geburtstag 200,00 € auf ein Sparbuch ein. Am 15. Geburtstag hält sie in einer Tabelle fest, wie sich ihr Guthaben entwickelt hat. Vervollständige die fehlenden Einträge der Tabelle.

Geburtstag	11.	12.	13.	14.	15.
Zinsen	–	4,00 €	8,08 €	12,24 €	_____
Einzahlung	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Guthaben	200,00 €	404,00 €	612,08 €	_____	1040,81 €

- P10 '14 **52.** Bei einer anderen Bank legt Lena 1 000 € für 5 Jahre an; der Zinssatz liegt bei 3 % pro Jahr. Berechne das Guthaben auf diesem Konto nach den 5 Jahren.

Was ist gesucht?

- 53.** Was ist gesucht? Kreuze an. Rechne nicht.

	Zinsen Z	Zinseszins	Prozentsatz p
400 € liegen ein Jahr lang zu 2 % auf dem Konto. Wie viel Zinsen gibt es?	☐	☐	☐
Eine Miete von 310 € steigt jedes Jahr um 1,1 %. Wie hoch ist sie im sechsten Jahr?	☐	☐	☐
Auf 8 064 € gibt es nach einem Jahr 100,80 € Zinsen. Welcher Zinssatz?	☐	☐	☐
Auf 10 000 € gibt es in einem Jahr 230 € Zinsen. Wie hoch ist der Zinssatz?	☐	☐	☐
614 Mio. € steigen jedes Jahr um 12,25 %. Wie hoch nach 5 Jahren?	☐	☐	☐
Cem hat sich 1500 € ausgeliehen und dafür 45 € Zinsen gezahlt. Berechne den Zinssatz.	☐	☐	☐

Im Jahr 2020 gab es auf der Erde rund 7,8 Milliarden Menschen. Die Tabelle teilt sie nach dem Alter auf: Kinder (0 bis 14 Jahre) 1,95 Milliarden, Jugendliche (15 bis 24 Jahre) 1,25 Milliarden, mittleres Alter (25 bis 64 Jahre) 3,9 Milliarden, höheres Alter (ab 65 Jahre) 0,7 Milliarden.

Altersgruppe	Anzahl in Milliarden
Kinder (0 bis 14 Jahre)	1,95
Jugendliche (15 bis 24 Jahre)	1,25
mittleres Alter (25 bis 64 Jahre)	3,9
höheres Alter (ab 65 Jahre)	0,7

- a) Berechne den Anteil der Jugendlichen an der Weltbevölkerung im Jahr 2020 in Prozent. 2 BE
- b) Eine der beiden folgenden Aussagen widerspricht der Tabelle: Kreuze die falsche Aussage an. Formuliere eine berichtigte Aussage, die zur Tabelle passt. 2 BE
- ☐ „2020 war jeder zweite Mensch auf der Erde im mittleren Alter.“
- ☐ „2020 war ein Drittel aller Menschen im Kindesalter.“
- c) Auf der Welt werden wohl über 7 000 Sprachen gesprochen. Die Tabelle nennt die fünf Sprachen mit den meisten Muttersprachlern (Anzahl in Millionen): Arabisch 290, Chinesisch 1 300, Englisch 500, Hindi 525, Spanisch 389. Gib für diese fünf Werte das Minimum, das Maximum und die Spannweite an. 3 BE

Sprache	Muttersprachler in Millionen
Arabisch	290
Chinesisch	1 300
Englisch	500
Hindi	525
Spanisch	389

- d) In einem Säulendiagramm sind zwei Werte aus der Tabelle schon als Säulen gezeichnet; die erste Säule gehört zu Spanisch. Trag an der y-Achse eine passende Einteilung ein. Schreib 3 BE
unter die zweite Säule, zu welcher Sprache sie gehört. Zeichne die Säule für Arabisch ein.

Anzahl in Mio.

